01) Se hoje Rafael tem 20 anos e Patrícia tem 18 anos, então ela terá 92% da idade dele daqui a quantos anos?

a) ( ) 6 b) ( ) 5 c) ( ) 4 d) ( ) 3 e) ( ) 2

02) Um terreno retangular, com área de 800 m² e frente maior que a lateral, foi cercado com um muro. O custo da obra de R$12,00 por metro linear construído na frente, e de R$8,00 por metro linear construído nas laterais e no fundo. Se foram gastos R$1040,00 para cercar o terreno, o comprimento total do muro construído, em metros, é:

a) ( ) 114 b) ( ) 120 c) ( ) 132 d) ( ) 180 e) ( ) 196

03) Uma escola de ensino médio tem 250 alunos que estão matriculados na 1ª, 2ª ou 3ª série. 32% dos alunos são homens e 40% dos homens estão na 1ª série. 20% dos alunos matriculados estão na 3ª série, sendo 10 alunos homens. Dentre os alunos da 2ª série, o número de mulheres é igual ao número de homens.

	1ª	2ª	3ª	Total
Mulher	a	b	c	a + b + c
Homem	d	e	f	d + e + f
Total	a + d	b + e	c + f	250

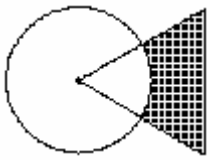
A tabela anterior pode ser preenchida com as informações dadas. O valor de a é:

a) ( ) 10 b) ( ) 48 c) ( ) 92 d) ( ) 102 e) ( ) 120

04) O custo para fabricar uma bicicleta é de R$ 84,00, e seu fabricante pretende que esse valor represente 70% do preço de venda ao lojista. Este, por sua vez, deseja que o valor pago ao fabricante seja 80% do total que custará ao consumidor final. Para que essas condições sejam satisfeitas, o preço que o consumidor final deverá pagar por uma bicicleta, em reais, é:

a) ( ) R$120,00 b) ( ) R$150,00 c) ( ) R$160,00 d) ( ) R$180,00 e) ( ) R$190,00

05) Uma circunferência intercepta um triângulo equilátero nos pontos médios de dois de seus lados, conforme mostra a figura, sendo que um dos vértices do triângulo é o centro da circunferência. Se o lado do triângulo mede 6 cm, a área da região destacada na figura é:



a) ( ) 9 [(2√3) - (π/6)] cm^2

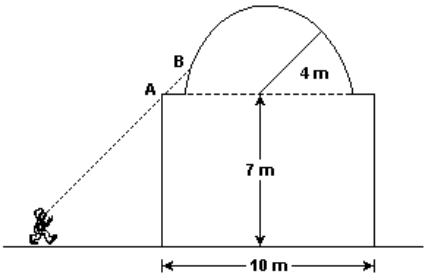
b) ( ) 9 [(√3) - (π /18)] cm^2

c) ( ) 9 [(√3) - π] cm^2

d) ( ) 9 [(√3) - (π /3)] cm^2

e) ( ) 9 [(√3) - (π /6)] cm^2

06) Uma mesquita possui uma abóboda semiesférica de 4 m de raio, cujo centro dista 7 m do chão e 5 m das paredes laterais. A figura abaixo representa um corte em perfil, em que um menino, afastado 6 m da parede lateral, mirando em A, vê o ponto B na abóboda. Considerando-se os olhos do menino a 1 m do chão e desprezando-se a espessura das paredes para o cálculo, a altura do ponto B ao chão é:



a) ( ) (21 - √7)/2m

b) ( ) (19 - √7)/2 m

c) ( ) (17 - √7)/2 m

d) ( ) (8 + √7)/2 m

e) ( ) 8 m.

07) Numa certa cidade, dez por cento das mulheres pensam que são homens e dez por cento dos homens pensam que são mulheres, todas as outras pessoas são perfeitamente normais. Certo dia todas as pessoas dessa cidade foram testadas por um psicólogo, verificando que 20% das pessoas pensavam que eram homens. Qual a porcentagem real de mulheres?

a) ( ) 75,5% b) ( ) 80,0% c) ( ) 85,5% d) ( ) 87,5% e) ( ) 95,5%

08) Para se azulejar o piso de uma sala retangular, de dimensões 6 metros por 4 metros, utilizaram-se peças cerâmicas especiais na forma de um triângulo isósceles, de base e altura iguais a 50 centímetros. As peças foram colocadas de forma justaposta, tendo sido necessário cortar algumas delas para o completo comprimento do piso. Sabendo-se que as peças foram colocadas

de forma a se cortar o menor número delas para realizar a tarefa, o número de peças cerâmicas que tiveram que ser cortadas para se realizar a cobertura de todo o piso da sala foi:

a) ( ) 4 b) ( ) 8 c) ( ) 12 d) ( ) 16 e) ( ) 20

09) Um atleta faz um treinamento cuja primeira parte consiste em sair de casa e correr em linha reta até certo local à velocidade de 12 km/h. Depois, sem intervalo, ele retorna andando a 8 km/h. Se o tempo gasto nesse treinamento foi exatamente 3 horas, o tempo em que ele correu superou o tempo em que caminhou em:

a) ( ) 15 minutos
b) ( ) 22 minutos
c) ( ) 25 minutos
d) ( ) 36 minutos
e) ( ) 43 minutos.

10) Se de um ponto P qualquer forem traçados dois segmentos tangentes a uma circunferência, então as medidas dos segmentos determinados pelo ponto P e os respectivos pontos de tangência serão iguais. Sabe-se que o raio de um círculo inscrito em um triângulo retângulo mede 1 cm. Se a hipotenusa desse triângulo for igual a 20 cm, então seu perímetro será igual a:

a) ( ) 40 cm b) ( ) 35 cm c) ( ) 23 cm d) ( ) 42 cm e) ( ) 45 cm

11) DISSERTATIVA: Esta questão deverá conter a resolução

Um grupo de amigos comprou um camarote no valor de R$1.440,00 para assistir um show. Devido a um contratempo, três dos amigos não puderam ir e o restante resolveu ratear o "prejuízo", pagando, cada um, R$ 40,00 a mais. Quantas pessoas foram assistir o show?

RESOLUÇÃO:

Sejam:

X = número de pessoas

Y = valor para cada amigo

$$x.y = 1440$$

$$(x-3).y = 1440 - (x-3).40$$

$$x.y - 3y = 1440 - 40x + 120$$

$$1440 - 3y = 1440 - 40\,x + 120$$

$$40x - 3y = 120$$

$$40x - 3.(1440/x) = 120$$

$$40x^2 - 4320 = 120x$$

$$X^2 - 3x - 108 = 0$$

$$X = 12 \text{ ou } x = -9$$

Como não pode existir um número de pessoas negativo, a resposta é 12.

NOME:

ESCOLA:

Assinale a alternativa correta com caneta. Questões com rasuras serão desconsideradas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		X								
B	X			X				X		
C			X							
D							X		X	X
E					X	X				